Devoir Maison – Séries de Fourier

Calcul des coefficients a_0, a_n et b_n

À rendre le : ..... Calculatrice autorisée

Le barème est donné à titre indicatif.

Nom : ..... **Prénom :** ..... **Classe :** .....

Rappels : Soit f une fonction périodique de période T et de pulsation $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$. Son développement en série de Fourier est :

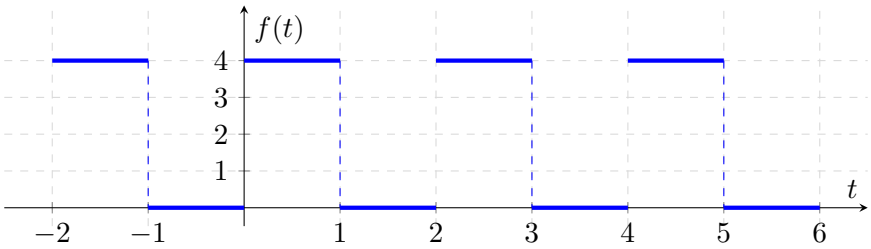
$$S(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty}\big(a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)\big)$$

avec $\quad a_0 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad a_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\cos(n\omega t)\,\mathrm{d}t, \qquad b_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\sin(n\omega t)\,\mathrm{d}t.$

Exercice 1 *(10 points)*

On considère la fonction f périodique de période $T = 2$, définie sur $[0\,;\,2[$ par :

$$f(t) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{si } 1 \leq t < 2 \end{cases}$$



1. Donner la valeur de la pulsation ω. *(1 pt)*

2. Calculer a_0. *(2 pts)*

3. Calculer a_n pour tout entier $n \geq 1$. Que peut-on dire de tous les coefficients a_n ? *(2 pts)*

4. Calculer b_n pour tout entier $n \geq 1$. En déduire les valeurs exactes de b_1, b_2 et b_3. *(4 pts)*

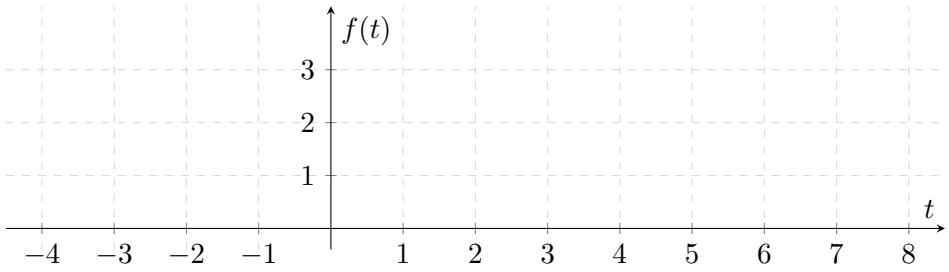
5. Écrire le développement en série de Fourier $S(t)$ jusqu'à $n = 3$. *(1 pt)*

Exercice 2 *(10 points)*

On considère la fonction f périodique de période $T = 4$, définie sur $[0\,;\,4[$ par :

$$f(t) = \begin{cases} 3 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{si } 1 \leq t < 4 \end{cases}$$

1. Tracer le signal f sur $[-4\,;\,8]$ dans le repère ci-dessous. *(1,5 pts)*



2. Donner la valeur de la pulsation ω. *(0,5 pt)*

3. Calculer a_0. *(2 pts)*

4. Calculer a_n pour tout entier $n \geq 1$. En déduire les valeurs exactes de a_1, a_2 et a_3. *(3 pts)*

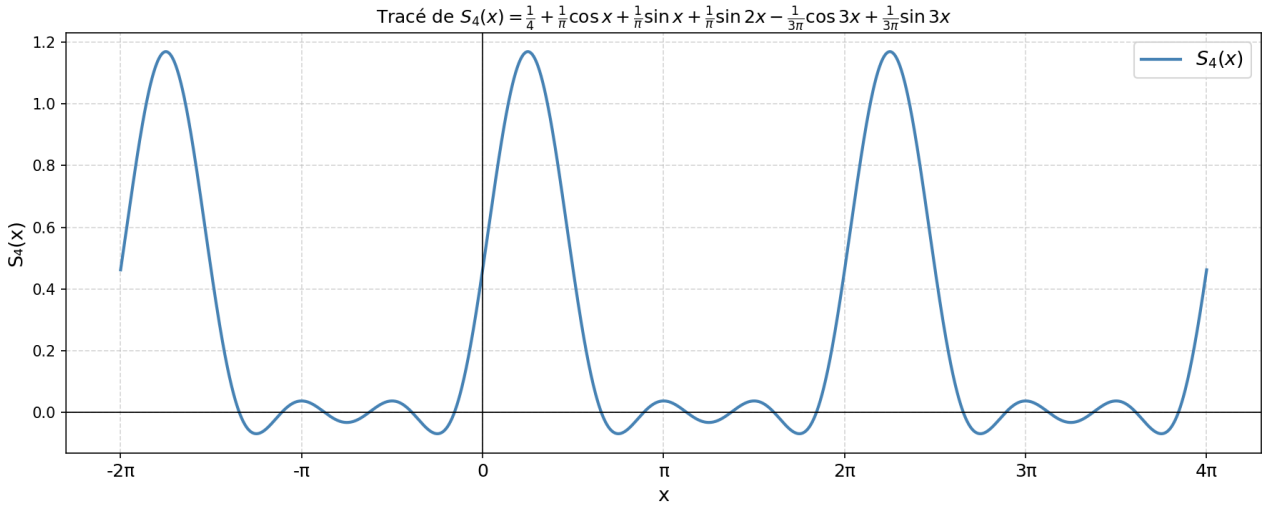
5. Calculer b_n pour tout entier $n \geq 1$. En déduire les valeurs exactes de b_1, b_2 et b_3. *(3 pts)*

6. Écrire le développement en série de Fourier $S(t)$ jusqu'à $n = 3$. *(1 pt)*

Bonus – Illustration graphique

On donne ci-dessous le tracé de la somme partielle obtenue à partir de l'exercice 2 :

$$S_4(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{\pi}\cos x + \frac{1}{\pi}\sin x + \frac{1}{\pi}\sin 2x - \frac{1}{3\pi}\cos 3x + \frac{1}{3\pi}\sin 3x$$



Commenter l'allure de la courbe : vers quelle fonction f semble-t-elle converger au fur et à mesure que l'on ajoute des harmoniques ?